

4. Podaj wykładniczą funkcję tworzącą, której współczynnik przy $\frac{x^6}{6!}$ jest liczbą ciągów długości 6 złożonych z cyfr 1,2,3,4 takich, że 1 i 2 pojawiają się parzystą liczbę razy, a 3 i 4 nieparzystą.

$$\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right)^2 \left(\frac{x^1}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right)^2$$

$$f(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = \left(\frac{e^{2x} - e^{-2x}}{4}\right)^2$$